

AMOS SS25 Project #2 Intelligent Document Management System

Project name	Bit & Beam: Intelligent Building Document Management System
Project mission	We aim to build a secure, multi-tenant backend that stores uploaded permits, certificates, and maintenance reports; applies AI-driven OCR and metadata extraction to classify and validate each document; and provides a web UI where users can query and filter their building records using plain language. By implementing and demonstrating a full workflow — from document upload to automatic processing and natural-language search on sample data — we will create the technical foundation for a production-ready system that significantly reduces the time and effort required to manage building documents.
Industry partner	BUILD.ING Consultants + Innovators GmbH
Team logo	 The logo for Bit & Beam features a stylized blue building with a teal window and a yellow and teal circuit-like line to its left. Below the graphic, the text "BIT & BEAM" is written in a bold, sans-serif font, with "BIT" in blue and "& BEAM" in teal.
Project summary	In today’s fast-paced construction and building administration landscape, managing the flood of permits, certificates, and maintenance reports can be a costly bottleneck. The Intelligent Document Management System tackles this head-on by providing a secure, multi-tenant backend that ingests documents via UI or API, applies AI-driven OCR and metadata extraction (using Apache Tika and Ollama), and automatically classifies each file—be it a building permit, energy certificate, or inspection report—so a construction or planning team never wastes time on manual sorting or data entry. A C#/.NET Core API paired with an Angular frontend lets users validate extracted fields in real time and then query files from their document repository in plain language (for example, “Summarize this fire permit”) with results served instantly via Ollama. Multiple models can be configured on a self-hosted GPU-powered server, which ensures that the data never leaves your infrastructure and all data protection regulations are met. Containerized with Docker and backed by PostgreSQL, this end-to-end workflow — from upload through AI processing to natural-language interaction — is designed for rapid deployment, scalability, and dramatic reductions in compliance-related workload, empowering building professionals to focus on safety and efficiency rather than paperwork.

Project illustration

BIT & BEAM

+ Add Building

Building1

demoenergy.pdf

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1. 06.16.2009

Gültig bis: 18.05.2032

Registriernummer: 1

Gebäude

Gebäudeart

Mehrfamilienhaus, Bestand

Gebäudeinfo (freiwillig)

Adresse

Gebäudeart 1

Sanctus Gebäude

Baujahr Gebäude 1

2021

Baujahr Wärmeerzeuger 1

2021

Anzahl der Wohnungen

5

Gebäudeanzahl (A)

324

Wesentliche Energieträger für Heizung 1

Strom-Mix

Wesentliche Energieträger für Warmwasser 1

Strom-Mix

Ermessens-Energien

Art: keine

Verwendung: keine

Art der Lüftung 1

☐ Fensterlüftung

☐ Schiebelüftung

☒ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

☐ Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

Art der Kühlung 1

☐ Passive Kühlung

☐ Geführte Kälte

☐ Kühlung aus Strom

☐ Kühlung aus Wärme

Inspektionspflichtige Klimaanlage 1

Art: keine

Nächster Fälligkeitstermin der Inspektion

Art der Ausstellung des Energieausweises

☒ Neubau

☐ Modernisierung

☐ Sonstiges (freiwillig)

☐ Vermarktung/Verkauf

☐ (Zwischen)Erneuerung

☐ Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Beleggröße dient die energetische Gebäudenutzfläche nach dem GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte auf den überprüften Vergleichswerten ermöglichen (Erfüllungsgrad - siehe Seite 3). Bei dem Energieausweis sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

☒ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

☐ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Edit Metadata

Building: Building1

Category: Energieausweis

Metadata

Title: demoenergy.pdf

Author: N/A

Created Date: 2022-05-26

Modified: AI Assistant

Page Count: 1

File Type: PDF

Category: Energieausweis

Extract

what is this document about?

Detected

Energies:

Key Info

• Adr

• Geb

• Art

• Art

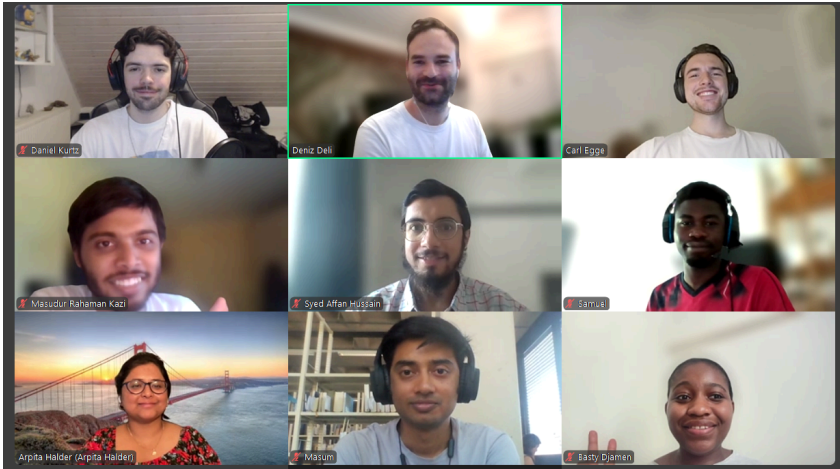
• Bau

• End

• ...

Ask me anything...

Team photo



Project repository

<https://github.com/amosproj/amos2025ss02-building-documentation-management-system>